研修医向け

Orchestrator

オーケストレーターとしての家庭医

参考文献



2026-03-24 ・ AI(Claude)作成・主な出典は原典で確認

AI研究が示したこと

Google Research / DeepMind / MIT の研究（Kim et al., arXiv:2512.08296, 2025年12月）

単一AIのエラー率を 1 としたとき、専門AIを増やすと…

統合者なし（Bag of Agents）

- エラー 約17倍に増幅（17.2倍）
- 専門家が個別に動くと矛盾・重複・欠落が雪だるま式

統合者あり（Orchestrated）

- エラー 約4倍に抑制（4.4倍）
- 統合者が全体を検証・調整すると、エラーの増幅倍率が約74％低かった

「専門家の数」より「調整の構造」が重要。これは、まさに医療の話だ。

エラー増幅 17.2倍と4.4倍

単一AIのエラー率を１としたとき、専門AIを増やすと…



「専門家の数」より「調整の構造」が重要

Kim et al., arXiv:2512.08296（2025年12月）Google Research / DeepMind / MIT

AIの発見 = 医療の現実

AIマルチエージェント	日本の医療
専門AIがバラバラに動く（「Bag of Agents」）	専門医がバラバラに診る（ポリドクタリング）
オーケストレーターAIが全体を統合	家庭医がオーケストレーターとして統合
エラー増幅 17.2倍 → 4.4倍	3施設以上受診でポリファーマシーのオッズ比 2.18（関連であり、家庭医で抑えられた証拠ではない）

2009年、英国の Hutt は日本の家庭医療について「患者のオーケストラの指揮者がいない」と論じた（Br J Gen Pract）。AI研究の知見は、この指摘と重なる比喩として読める（因果の証拠ではない）。

日本の現実 — 数字が語る断片化

約34万人

- 日本の医師数
- 339,623人（2020年12月31日、厚生労働省）

65.3%

- 85〜89歳の地域在住高齢者のポリドクタリング率（川崎市、2施設以上を定期受診）
- 平均併存疾患数 4.7

2.18倍

- ポリファーマシー（6剤以上）のオッズ比
- 3施設以上 vs 2施設以下の受診（傾向スコアマッチ、65歳以上）

高い

- 外来医療費
- 定期受診施設が多いほど高い傾向（関連）

出典: 厚生労働省 医師・歯科医師・薬剤師統計 (2020), Ando et al. J Gen Fam Med (2023), Suzuki et al. BMC Health Serv Res (2020)

スターフィールドのエビデンス

プライマリケア医 1人/万人 ↑
死亡率が平均5.3%低い
（研究の平均、関連）

スターフィールドのエビデンス：推計

Barbara Starfield（Johns Hopkins）ら, 2005 — プライマリケアと健康に関するレビュー

プライマリケアスコア 5点↑

- 心疾患の早期死亡が最大15%減る可能性（推計）
- 喘息・気管支炎の早期死亡も最大6.5%減る可能性（推計）

スターフィールドのエビデンス：推計（続き）

米国での試算

- プライマリケア医を1人/万人増やすと、年間最大12.8万人（127,617人）の死亡を回避できうるとの推計
- 観察研究に基づく推計

出典: Starfield B, Shi L, Macinko J. Milbank Q 2005;83:457-502 — PMC2690145

世界の「オーケストレーター」モデル

国	家庭医の役割	仕組み
英国	ゲートキーパー ＋ QOF（質評価）	NHSにおけるGPシステム
オランダ	ゲートキーパー（専門医には紹介必須）	包括払い制度 糖尿病・COPD管理
デンマーク	ゲートキーパー ＋ グループ診療	登録制のGP
オーストラリア	GPがゲートキーパー ＋ チームベース	Medicareのかかりつけ医（GP）登録制
米国	FM/IMがPCPとして機能 保険種でGKの有無が変わる	HMO: 紹介必要 PPO: 自由受診可能
日本	フリーアクセス（ゲートキーパーなし）。2025年4月にかかりつけ医機能報告制度が開始	患者が自由に専門医を受診

世界の「オーケストレーター」モデル（続き）

ゲートキーパー ＝ AIの「オーケストレーター検証ゲート」にたとえられる。家庭医を通さないと専門医に行けない仕組みは、不要な受診を抑える可能性があると考えられている（比喩であり、因果の証拠ではない）。

なぜ「統合者」が必要なのか

断片化したケア

- 患者
- 循環器内科
- 整形外科
- 糖尿病内科
- 眼科
- 精神科
- 誰が全体を見る？

統合されたケア

- 患者
- 家庭医（統合者）
- 循環器内科
- 整形外科
- 糖尿病内科
- （必要なときだけ）
- 全体を見る人がいる

AIも医療も同じ結論:「専門家の数」ではなく「調整の構造」が質を決める

スターフィールドの4つの柱

強いプライマリケア ＝ この4つが揃っている

First Contact 最初の窓口

- 患者が最初に相談する場所がある

Continuity 継続性

- 同じ医師が長期的に一人の患者を診る

スターフィールドの4つの柱（続き）

Comprehensiveness 包括性

- 幅広い問題に対応できる

Coordination 調整機能

- 専門医との連携を統合する

AIのオーケストレーター ＝「Coordination」の役割。家庭医 ＝ 4つ全てを担う「システムの専門医」

ディスカッション

4分間 → 全体共有 3分

あなたの現場で、「オーケストレーターがいないせいで起きている問題」は何か？それを解決するには何が必要？

考えるヒント

- ポリドクタリングで困った患者さんの経験は？
- 「全体を見る人」がいたら何が変わる？
- 日本のフリーアクセス制度をどう思う？

家庭医は「システムの専門医」である

専門医	家庭医
臓器の専門家	「人」の専門家
深く狭く	広くつなぐ
各パーツを最適化	システム全体を最適化
AIの専門エージェント	AIのオーケストレーター

Google/MITらの研究が示したこと:「専門家の数」より「統合の質」が成果を左右しうる。家庭医は、「何でも診る医師」ではない。「全体を見て、つないで、守る」システムの専門家だ。